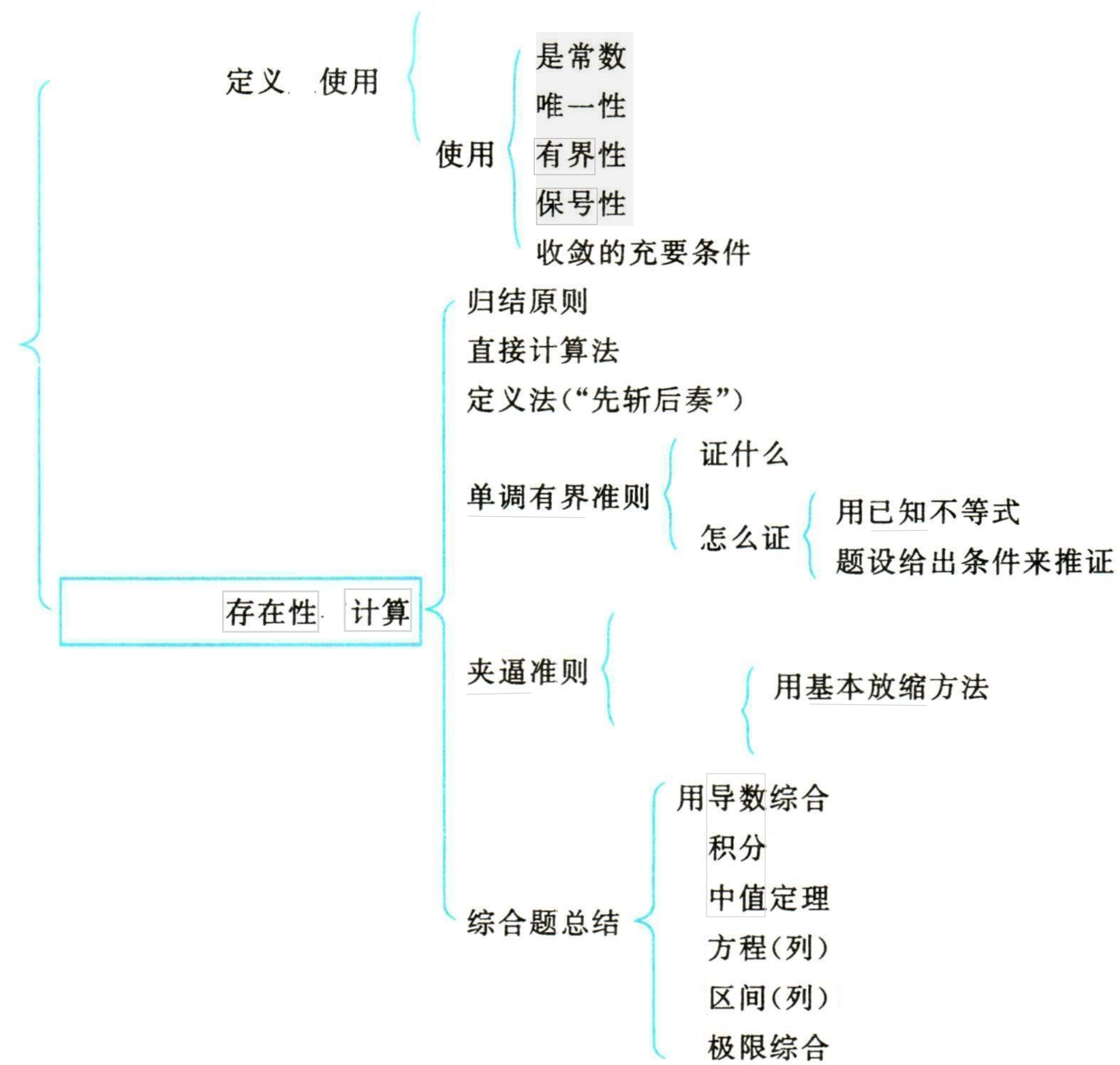
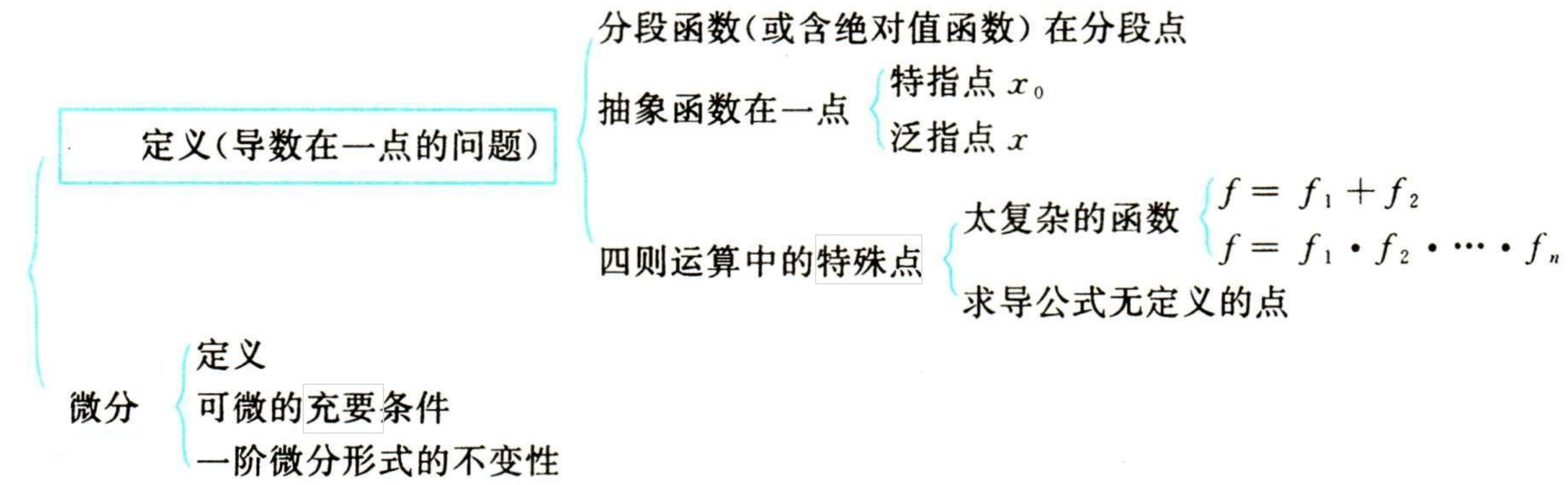


第2讲 数列极限



第3讲

一元函数微分学的概念



第4讲

一元函数微分学的计算

基本求导公式

复合

隐

反

分段

(含绝对值)

在分段点用导数定义求导(定义法)
在非分段点用导数公式求导(公式法)

对数

幂指

参数方程

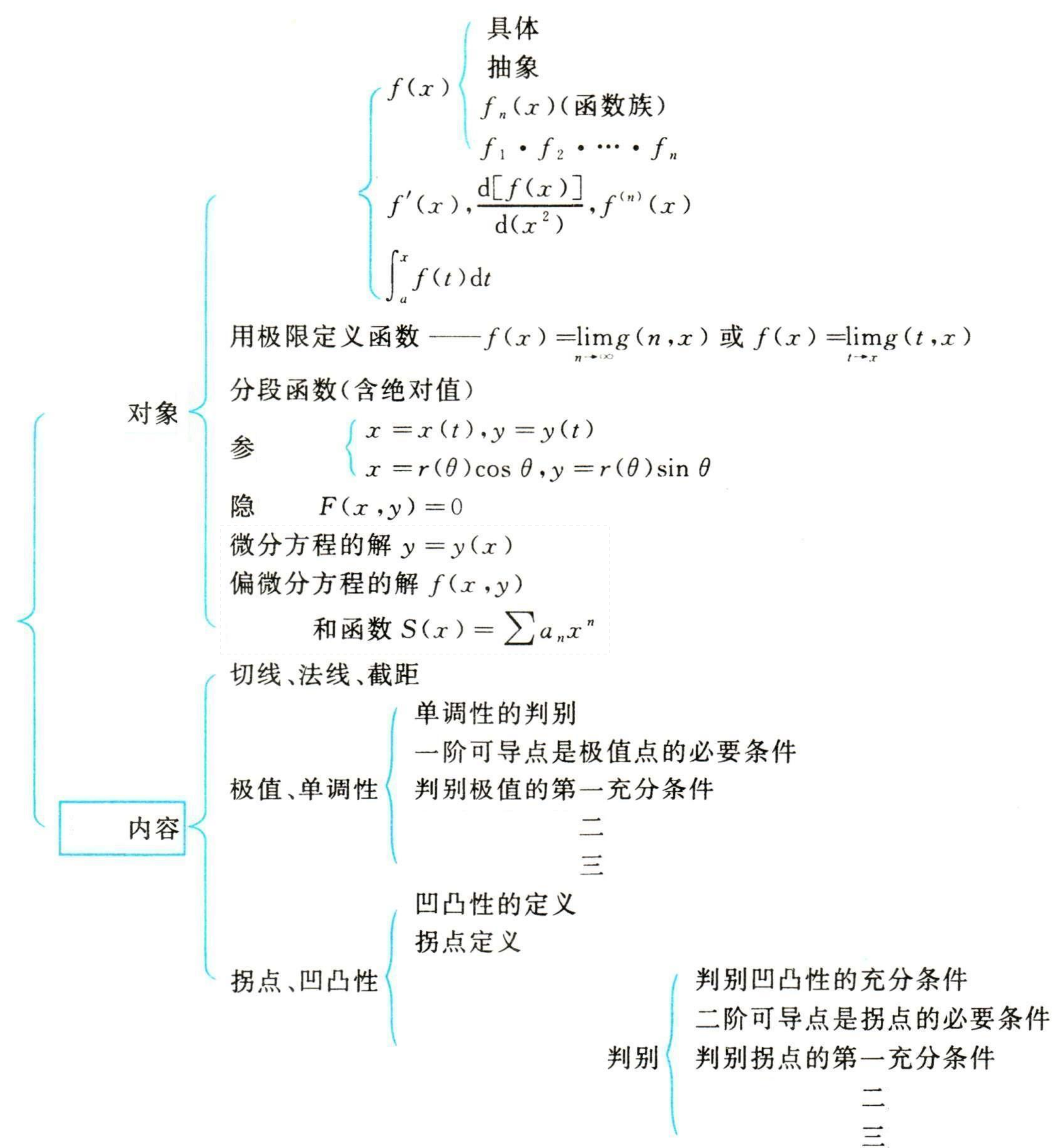
高阶导数

归纳法
莱布尼茨公式
泰勒展开式

第5讲 一元函数微分学的应用(一) ——几何应用

第5讲 一元函数微分学的应用(一) ——几何应用

第5讲 一元函数微分学的应用(一) ——几何应用



极值点与拐点的重要结论

- 渐近线

铅直渐近线

水平

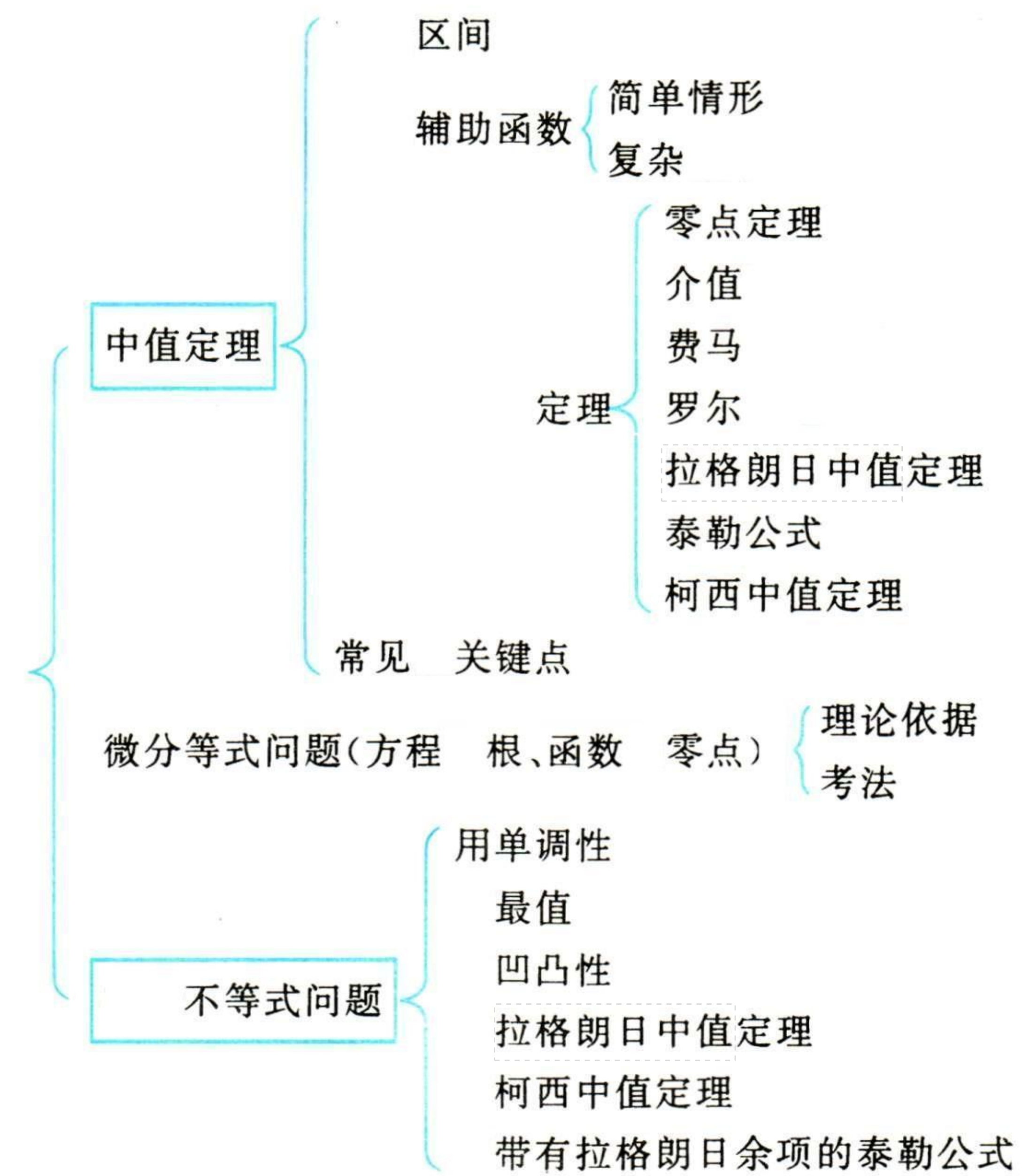
斜
- 最值(值域)

求区间 $[a,b]$ 上连续函数的最大值和最小值

(a,b) 内_____最值或者取值范围
- 曲率

曲率半径

第6讲
一元函数微分学的应用（二）
——中值定理、微分等式与
微分不等式

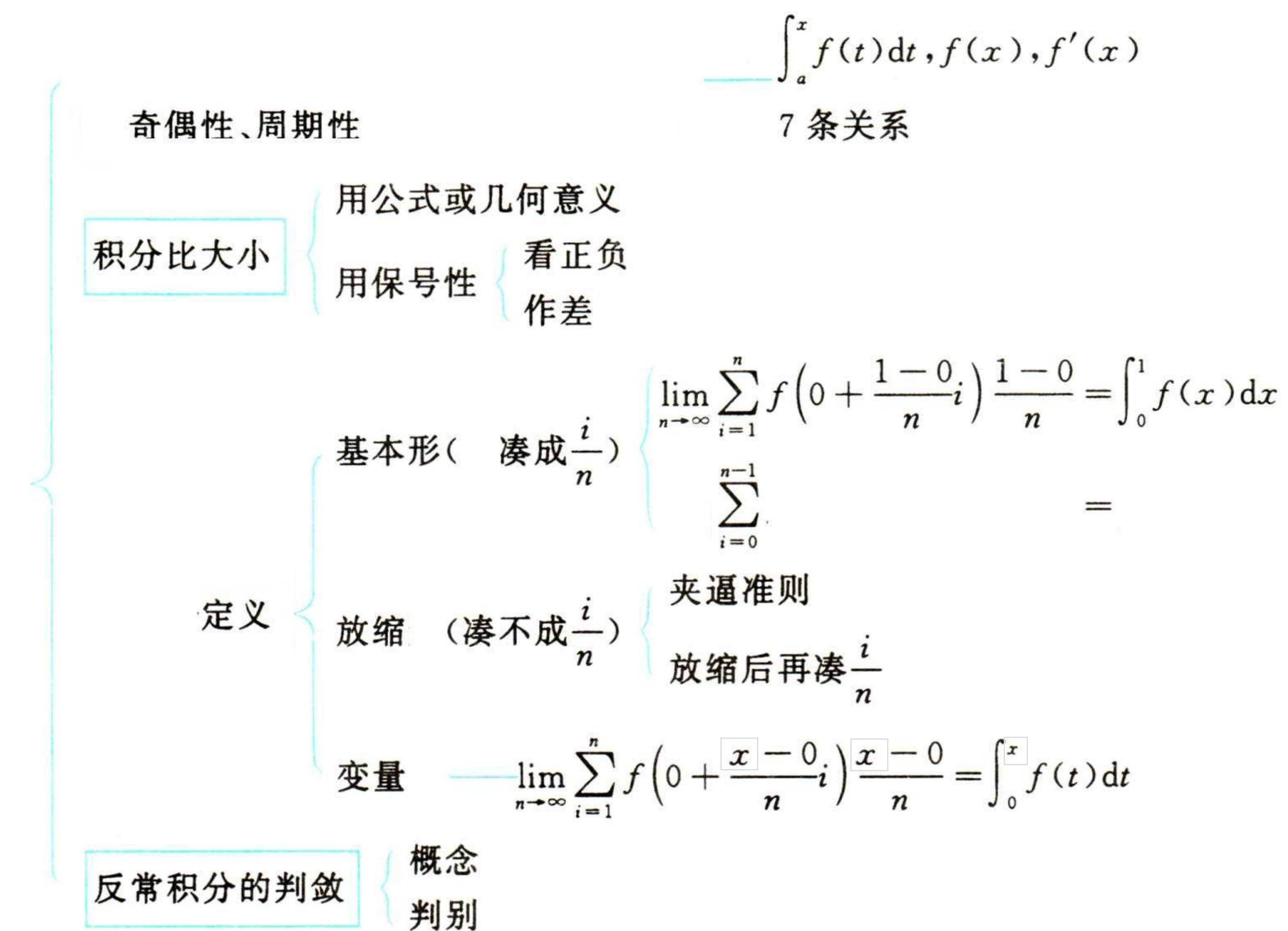


第7讲
一元函数微分学的应用（三）
——物理应用

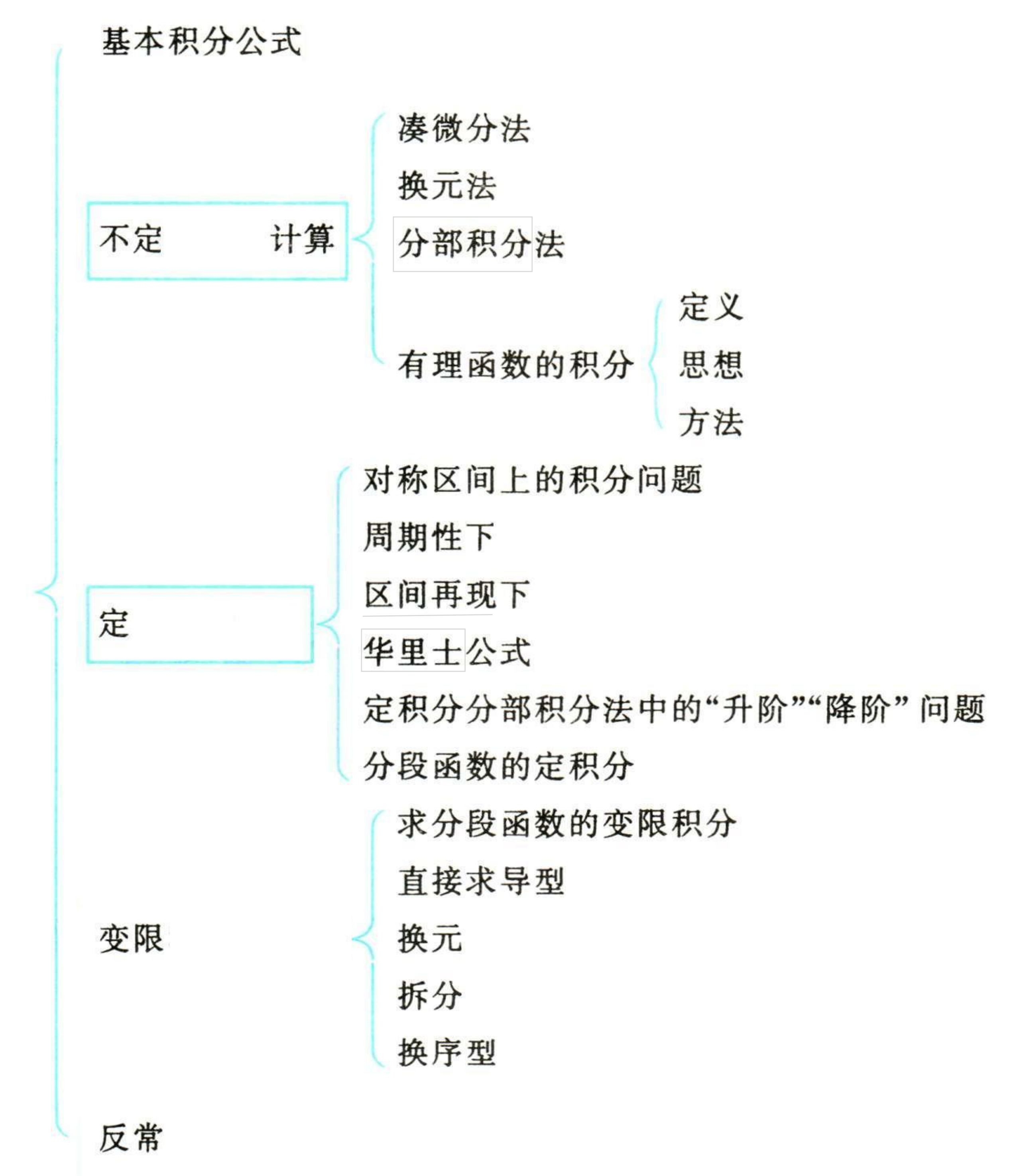
物理应用

——以“A 对 B 的变化率”为核心写 $\frac{dA}{dB}$ 的表达式

第8讲 一元函数积分学的概念与性质



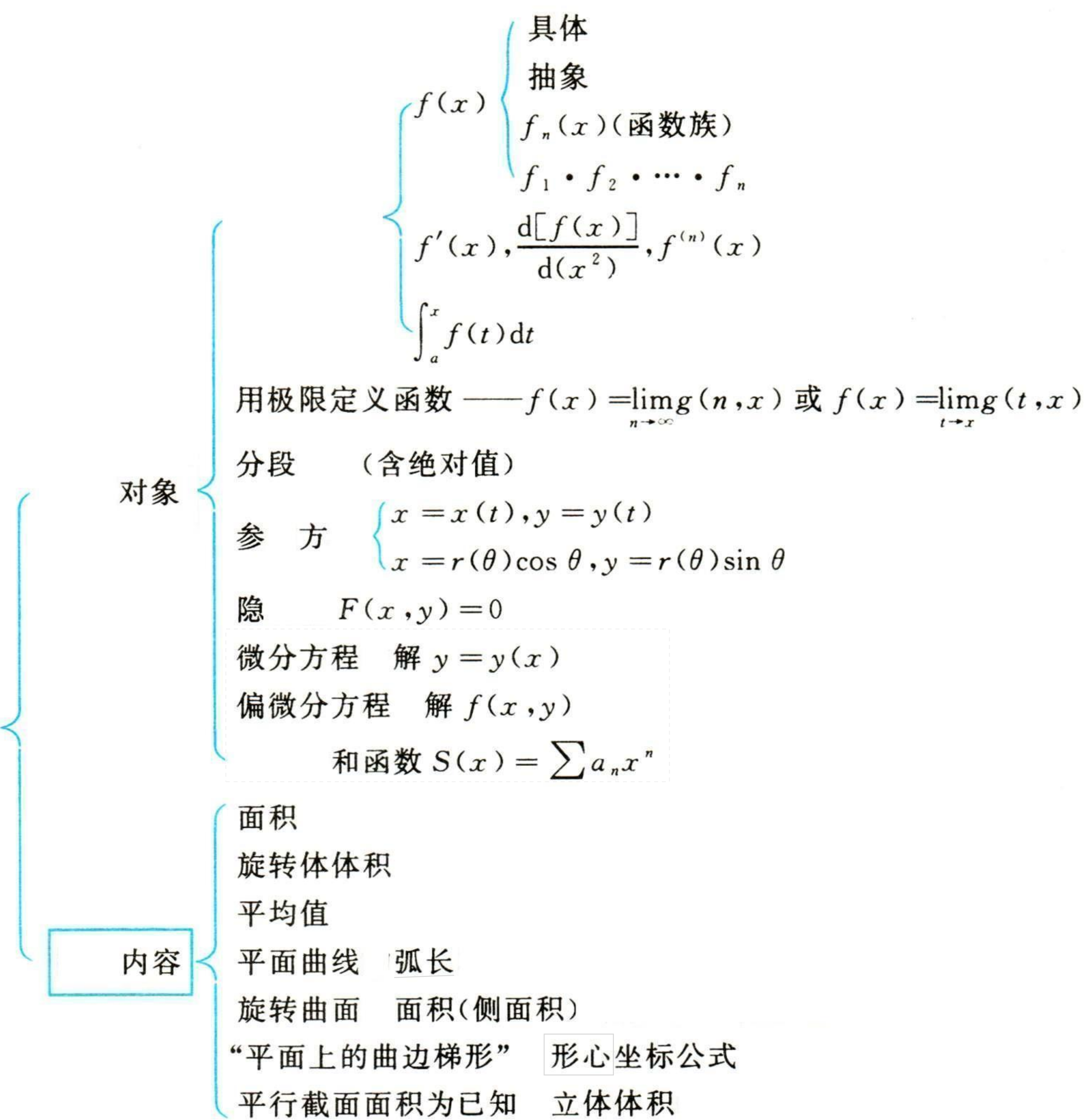
第9讲 一元函数积分学的计算



第10讲

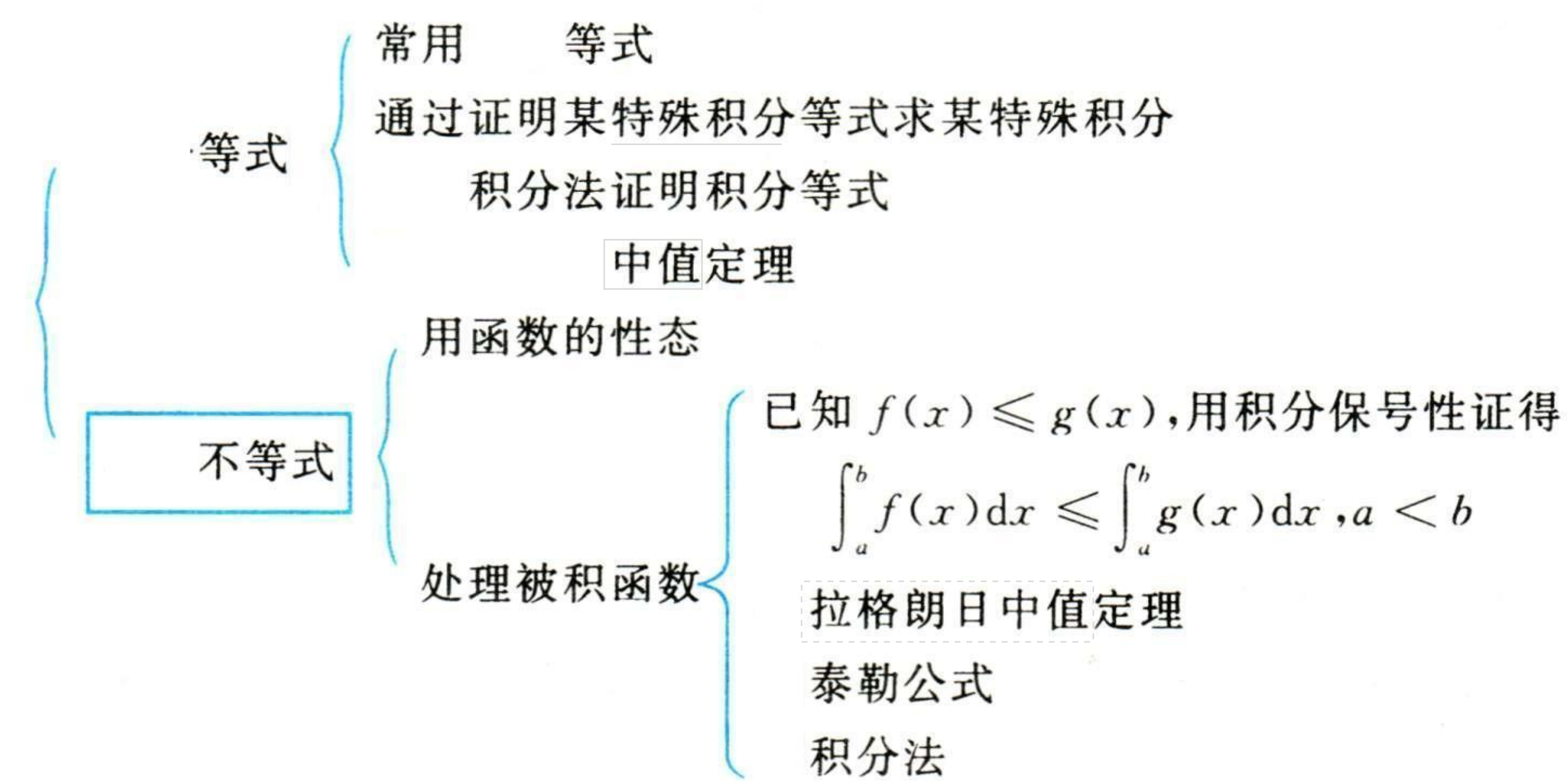
一元函数积分学的应用（一）

——几何应用



第11讲 一元函数积分学的应用(二)

——积分等式与积分不等式



第12讲

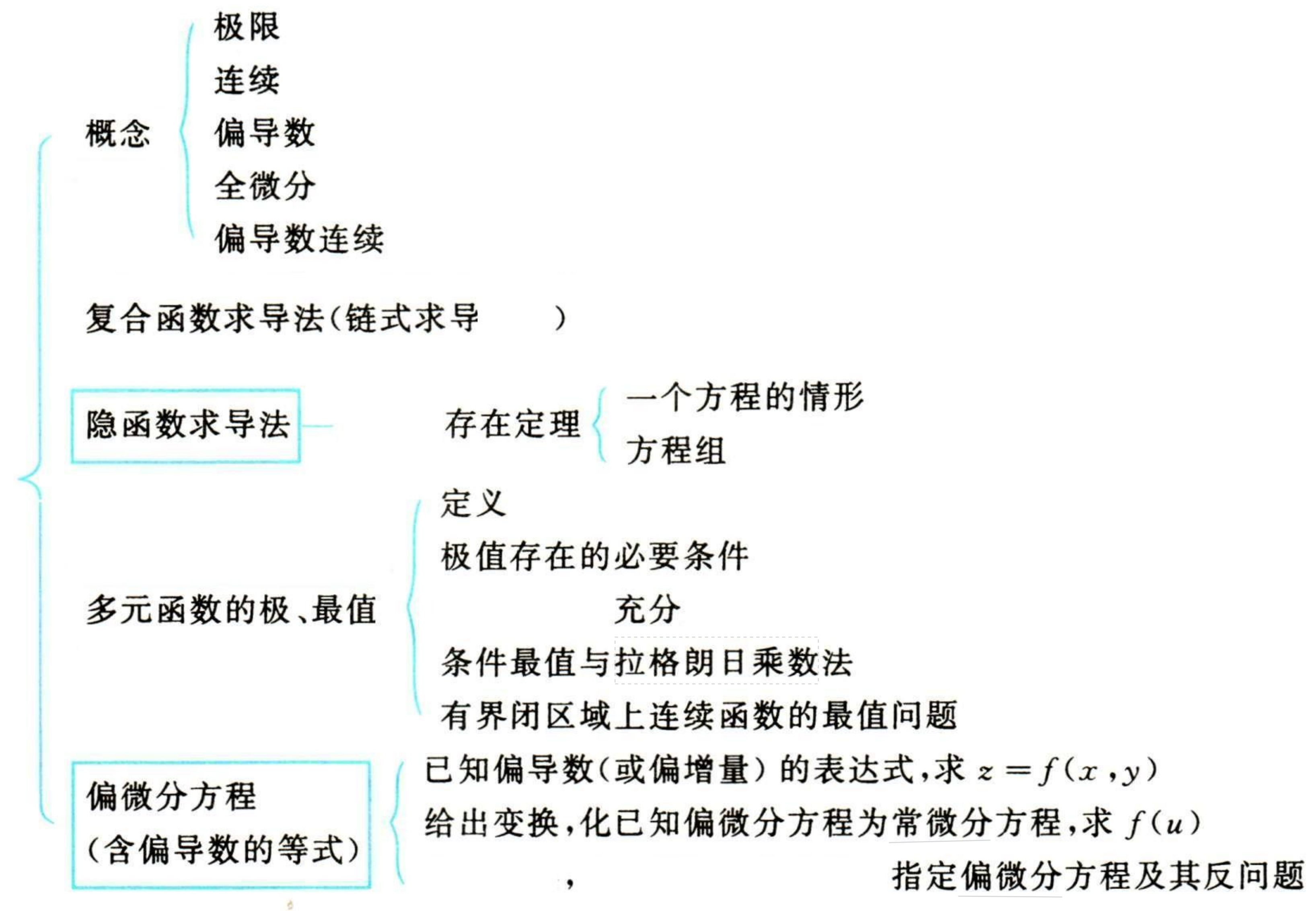
一元函数积分学的应用(三)

——物理应用与经济应用

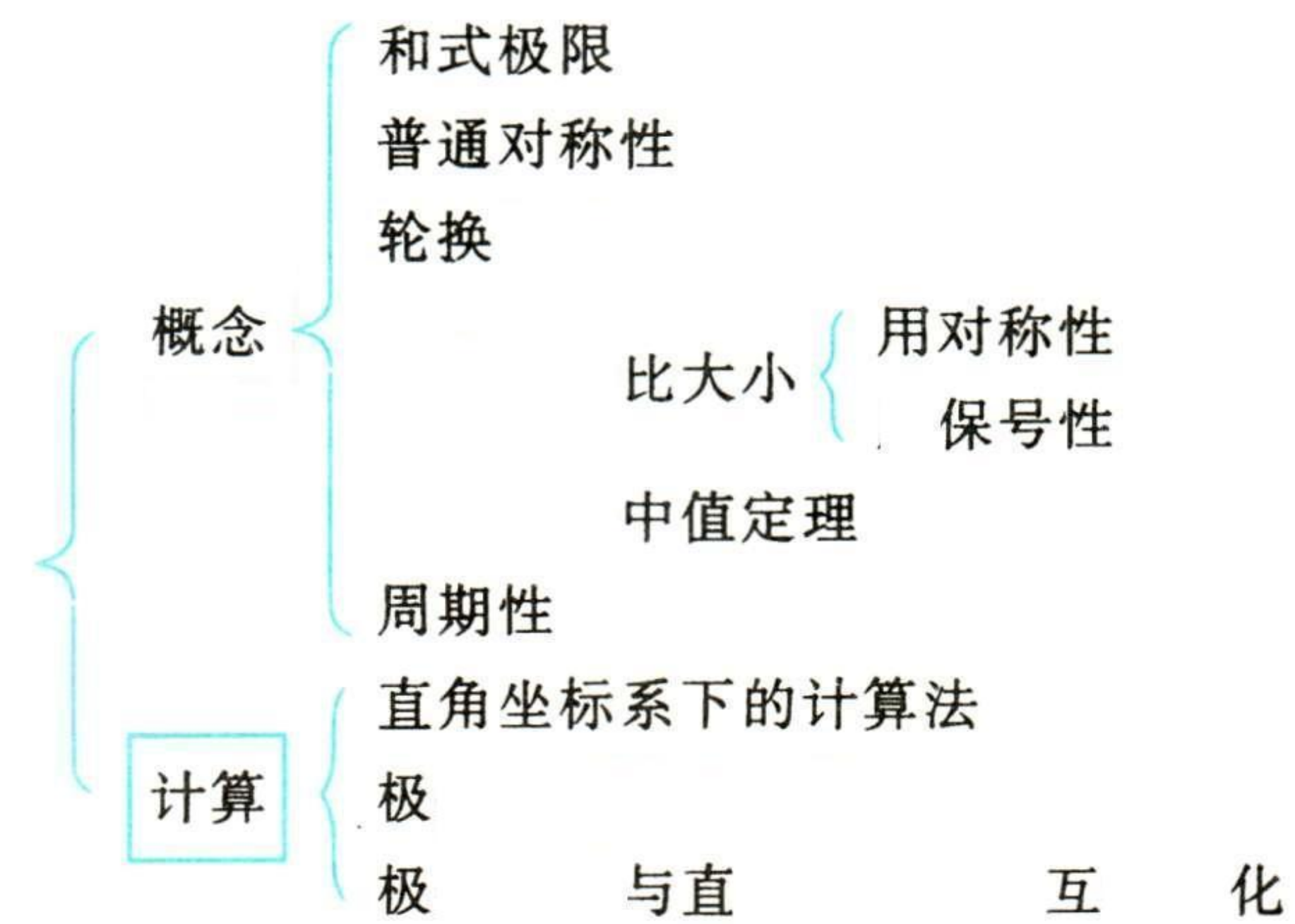
微元法

- 位移大小 $\int_{t_1}^{t_2} v(t) dt$
- 总路程 $\int_{t_1}^{t_2} |v(t)| dt$
- 变力沿直线做功 $W = \int_a^b F(x) dx$
- 压力 $P = \rho g \int_a^b x[f(x) - h(x)] dx$
- 质心 $\bar{x} = \frac{\int_a^b x \rho(x) dx}{\int_a^b \rho(x) dx}$

第13讲 多元函数微分学

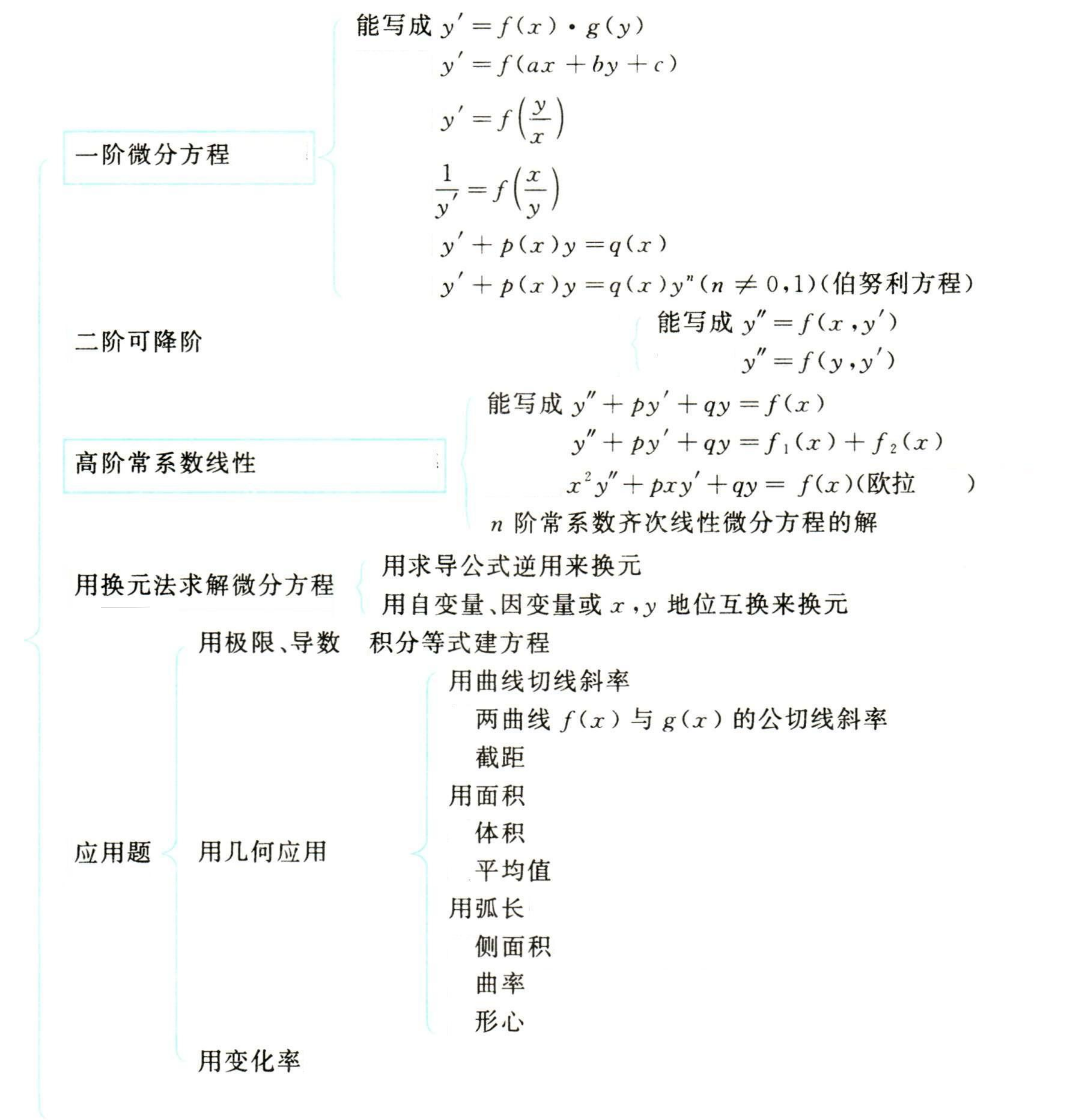


第14讲 二重积分

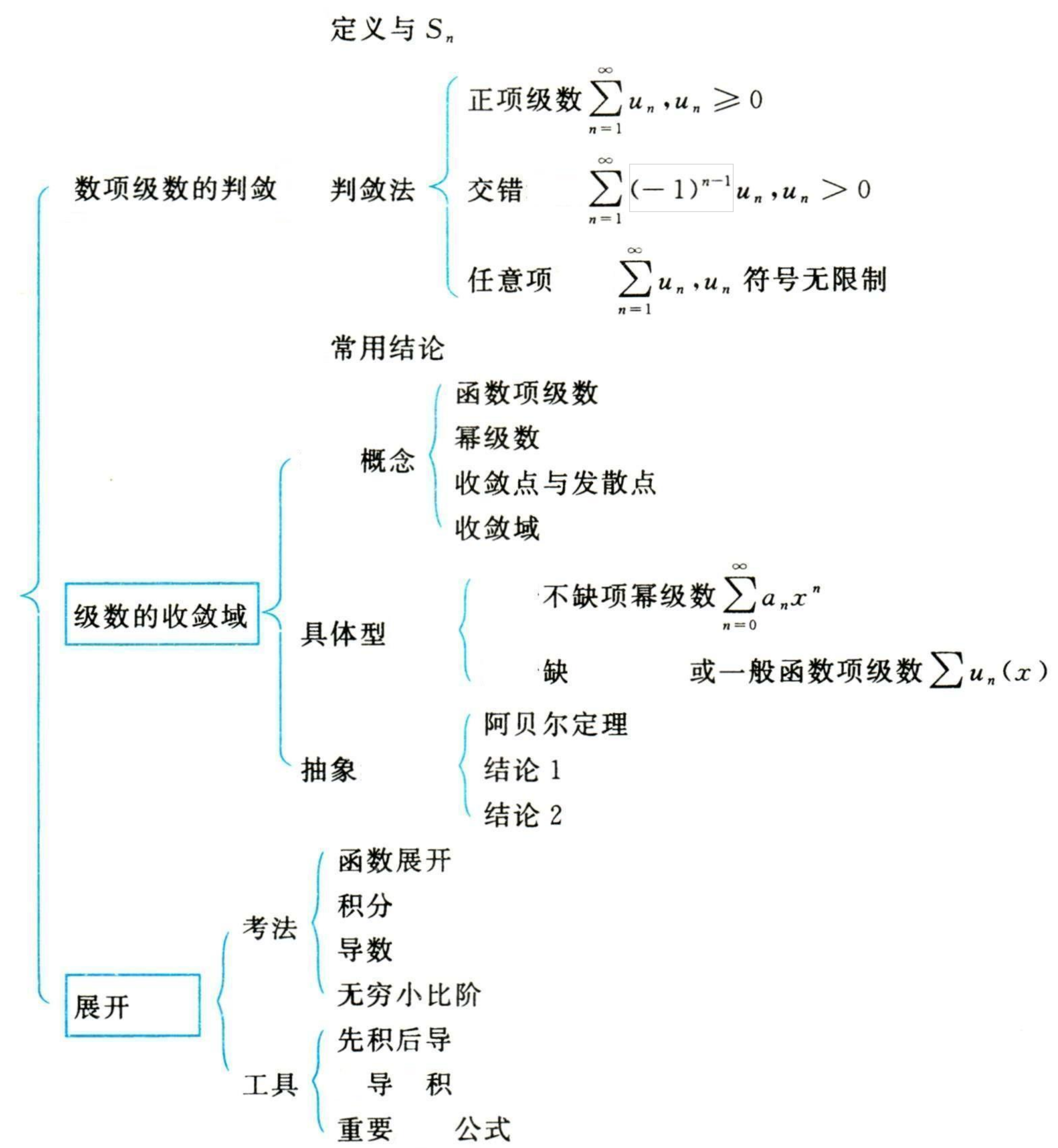


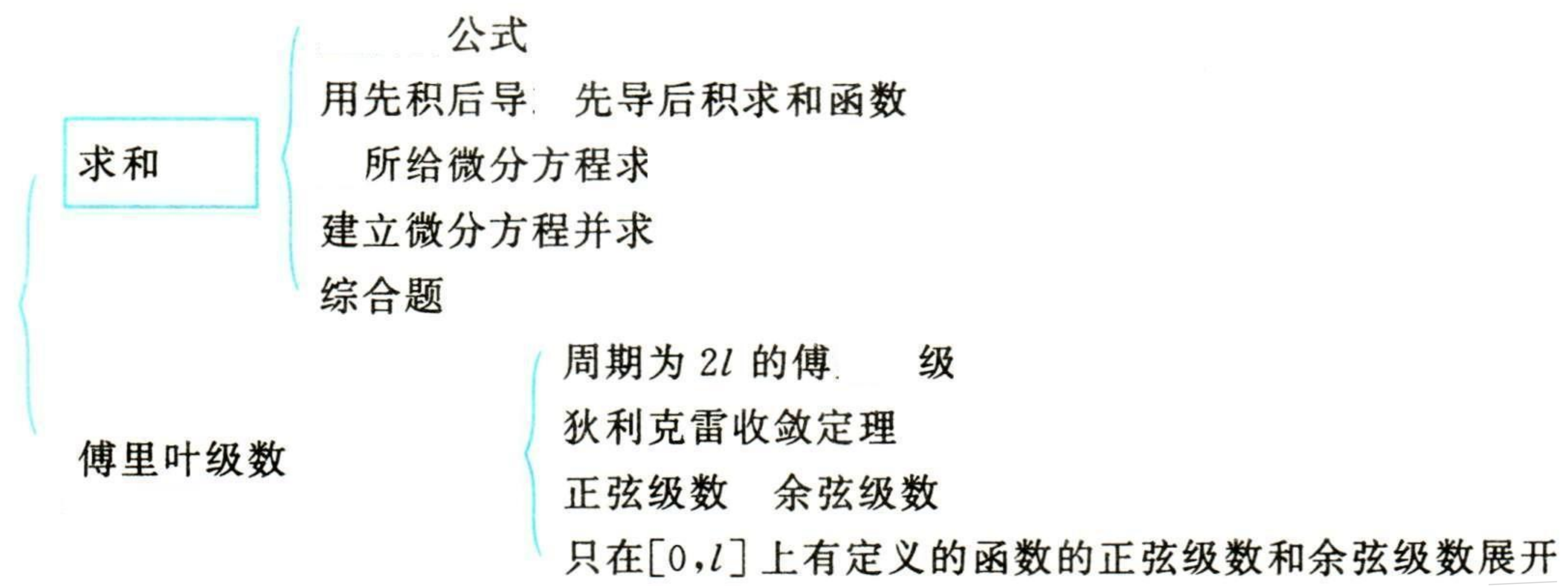
第15讲

微分方程

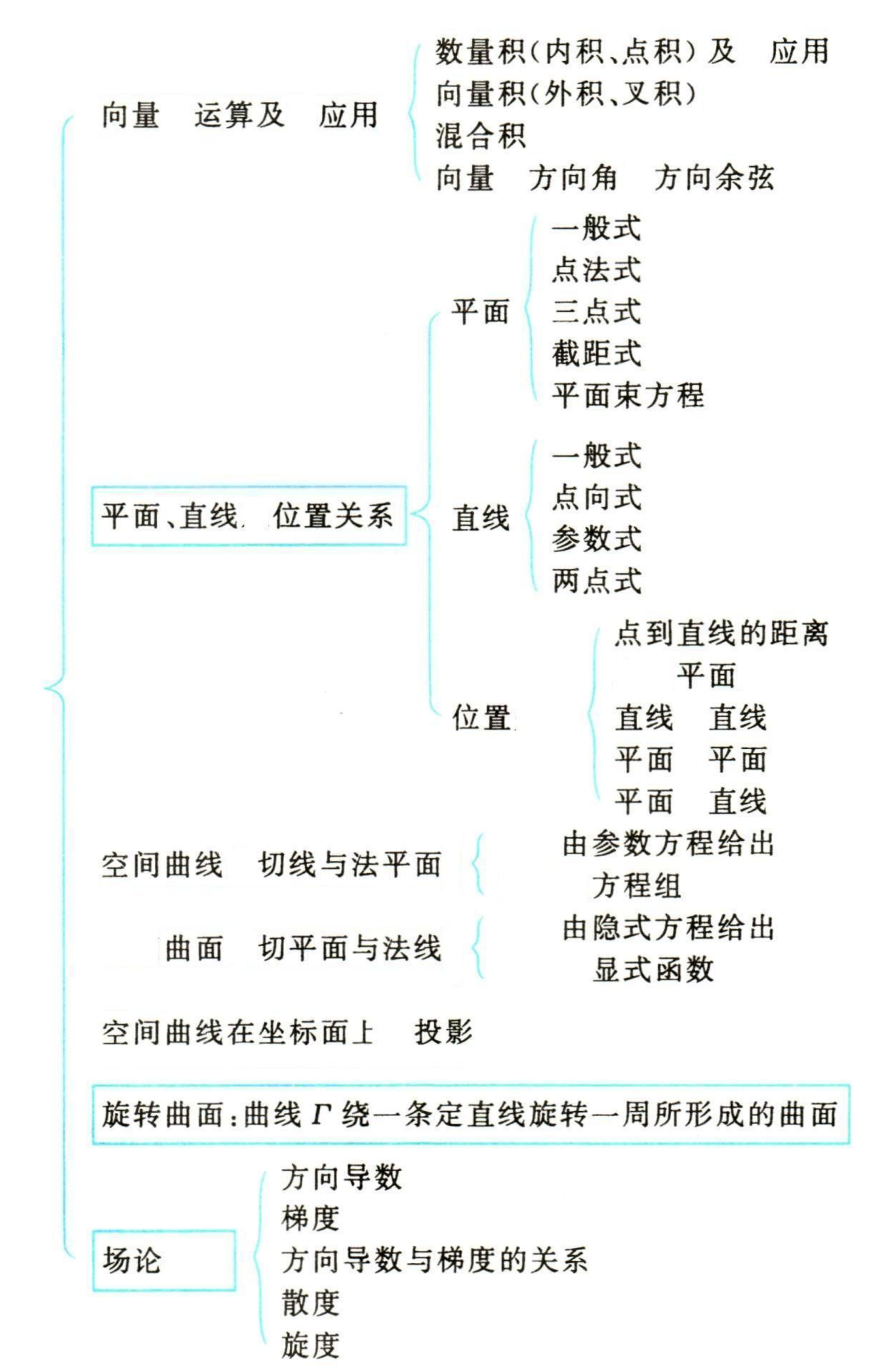


第16讲 无穷级数





第17讲 多元函数积分学的预备知识



第18讲 多元函数积分学

